

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD) TECHHIRE-2026 — SISTEM REKRUTMEN IT BERBASIS KETERAMPILAN

Dokumen Kebutuhan Bisnis Final (Selaras dengan Implementasi)

Informasi Dokumen	Keterangan
Judul Dokumen	Business Requirements Document — TechHire-2026
Mata Kuliah	Pemrograman Website
Penulis / Pembuat	Yuliadhy Nugraha
NIM	20240801031
Versi	2.0 (Final Alignment)
Tanggal	18 Juli 2026
Status	Final
Klasifikasi	Internal & Confidential
Riwayat Revisi	Versi 1.1 (13 Juli 2026) menambahkan <i>forgot password</i> , notifikasi recruiter, batas ukuran CV, dan edge case skor. Versi 2.0 (18 Juli 2026) menyesuaikan jumlah peran sistem, memperjelas aturan bisnis, dan menyelaraskan dengan hasil implementasi serta pengujian.

DAFTAR ISI

- Executive Summary

2. Project Background & Problem Statement
3. Project Objectives & Success Criteria
4. Project Scope
5. Key Stakeholders
6. Business Requirements (Functional)
7. Non-Functional Requirements
8. Business Rules
9. User Roles & Access Control
10. Business Processes (Flow)
11. Assumptions & Constraints
12. Dependencies
13. Cost-Benefit Analysis (High-Level)
14. Project Timeline & Milestones
15. Glossary
16. Approval Sign-off

1. EXECUTIVE SUMMARY

TechHire-2026 adalah platform portal lowongan kerja berbasis keterampilan (*skill-based recruitment*) yang dirancang khusus untuk industri Teknologi Informasi (IT). Berbeda dengan portal konvensional yang mengandalkan pencocokan kata kunci sederhana, TechHire mengimplementasikan algoritma **Skill Match Score** untuk memetakan kesesuaian kompetensi teknis kandidat terhadap persyaratan lowongan secara kuantitatif dan objektif.

Platform ini melayani lima kelompok pengguna, yaitu **Super Admin**, **Admin**, **Recruiter**, **Pelamar**, dan **User** (fallback), dengan sistem verifikasi berlapis untuk menjamin kredibilitas perusahaan dan kualitas kandidat. TechHire bertujuan untuk mempercepat proses rekrutmen IT dari rata-rata 4–6 minggu menjadi kurang dari 2 minggu melalui otomatisasi penyaringan berbasis keterampilan, serta meningkatkan kualitas perekrutan dengan memastikan keselarasan kompetensi teknis sejak tahap awal lamaran.

Sistem dibangun menggunakan **Laravel 12**, **Filament V3**, **Livewire 3**, **Blade**, **Tailwind CSS 3**, **MariaDB 10.11**, **Nginx**, dan **Docker Compose**. Dokumen ini merupakan baseline kebutuhan bisnis final yang menjadi acuan seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.

2. PROJECT BACKGROUND & PROBLEM STATEMENT

2.1 Latar Belakang

Industri teknologi informasi di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam proses rekrutmen.

Pertama, kesenjangan keterampilan (*skill gap*) yang tinggi. Perusahaan kesulitan menemukan kandidat dengan keahlian teknis yang tepat sesuai kebutuhan posisi yang dibuka. Kandidat dengan jabatan yang sama belum tentu memiliki kemampuan yang setara karena perbedaan kerangka kerja (*framework*), bahasa pemrograman, basis data, infrastruktur, dan praktik pengembangan yang dikuasai.

Kedua, ketidakefisienan proses penyaringan. Tim sumber daya manusia menghabiskan 60 hingga 70 persen waktu kerja untuk menyaring berkas lamaran yang tidak relevan sebelum menemukan kandidat potensial. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi membuat perusahaan kehilangan kandidat terbaik.

Ketiga, kurangnya transparansi bagi pelamar. Sebagian besar pelamar tidak mengetahui sejauh mana kesesuaian keterampilan mereka dengan persyaratan lowongan yang dilamar. Ketidakjelasan ini sering kali berujung pada penolakan yang tidak terduga dan kekecewaan bagi kandidat.

Keempat, lemahnya verifikasi perusahaan. Banyak platform lowongan kerja tidak memiliki mekanisme verifikasi yang ketat, sehingga marak terjadi lowongan fiktif, informasi perusahaan yang tidak akurat, dan penyalahgunaan data pelamar. Kondisi ini semakin menyulitkan pencari kerja dan merusak kepercayaan publik terhadap portal lowongan kerja.

2.2 Rumusan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan produk adalah sebagai berikut:

"Bagaimana membangun platform rekrutmen IT yang mampu secara otomatis mengukur kesesuaian kompetensi teknis kandidat terhadap kebutuhan lowongan, sekaligus menjamin kredibilitas perusahaan melalui sistem verifikasi recruiter yang ketat, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih cepat, transparan, dan berkualitas?"

2.3 Solusi yang Diusulkan

TechHire-2026 menawarkan solusi terintegrasi melalui empat pilar utama:

1. **Mesin Pencocokan Keterampilan (*Skill Matching Engine*)**. Algoritma pencocokan

berbasis himpunan keterampilan yang menghasilkan *Skill Match Score* dalam bentuk persentase, disertai identifikasi keterampilan yang cocok (*Matched Skills*) dan keterampilan yang kurang (*Missing Skills*).

2. **Perangkingan Kandidat Otomatis (*Candidate Ranking*)**. Daftar pelamar diurutkan berdasarkan skor kecocokan tertinggi, memungkinkan recruiter untuk langsung memfokuskan waktu evaluasi pada kandidat-kandidat terbaik.
3. **Verifikasi Recruiter Multi-Tahap**. Akun recruiter melalui status pending, verified, atau rejected yang dikelola oleh administrator. Recruiter dengan status pending atau rejected tidak dapat mengakses fitur pembuatan lowongan.
4. **Ekosistem Rekrutmen End-to-End**. Dari pencarian lowongan, proses lamaran, penyaringan (*screening*), perubahan status, hingga pengiriman undangan wawancara dalam satu platform terintegrasi.

3. PROJECT OBJECTIVES & SUCCESS CRITERIA

3.1 Tujuan Bisnis (*Business Objectives*)

No	Tujuan	Metrik Kesuksesan
1	Menyediakan platform pencarian lowongan IT yang akurat dan relevan	Rata-rata <i>Skill Match Score</i> pelamar yang melamar $\geq 60\%$
2	Mempercepat proses penyaringan kandidat bagi recruiter	Waktu penyaringan per pelamar turun dari 15 menit menjadi 5 menit
3	Menjamin kredibilitas perusahaan yang memposting lowongan	100% recruiter terverifikasi sebelum dapat mempublikasikan lowongan
4	Meningkatkan transparansi bagi pelamar	100% pelamar dapat melihat <i>Skill Match Score</i> sebelum melamar
5	Menyediakan platform yang andal dan aman	Uptime 99,9% dan waktu respons < 2 detik

3.2 Kriteria Kesuksesan Proyek (*Project Success Criteria*)

- Sistem berhasil melayani minimal 5.000 pengguna aktif dalam 6 bulan pertama.
- Terdapat 200 lebih lowongan IT yang diposting dalam 3 bulan pertama.
- Akurasi *Skill Match Score* mencapai 85% berdasarkan survei kepuasan recruiter.
- Tidak terjadi insiden keamanan besar selama 12 bulan operasi.

4. PROJECT SCOPE

4.1 Dalam Lingkup (*In-Scope*)

Modul	Deskripsi
Autentikasi & Manajemen Akses	Registrasi manual dan Google OAuth 2.0, login, lupa/reset password, RBAC dengan 5 peran, verifikasi recruiter (pending, verified, rejected), aktivasi akun (is_active)
Frontend Publik	Laman utama (<i>landing page</i>), katalog lowongan dengan pencarian dan penyaringan, halaman detail lowongan dengan analisis keterampilan
Proses Lamaran	Unggah CV (PDF/DOCX, maks. 5 MB), surat pengantar, tautan portofolio, pencegahan lamaran ganda
Dashboard Pelamar	Statistik lamaran, manajemen profil, <i>bookmark</i> lowongan, undangan wawancara, rekomendasi lowongan (top-5), notifikasi waktu-nyata (<i>bell notification</i>)
Panel Recruiter	Manajemen profil perusahaan, CRUD lowongan, daftar pelamar dengan perangkingan otomatis berdasarkan <i>match score</i> , penyaringan (<i>screening</i>), perubahan status lamaran, undangan wawancara
Panel Admin (Filament)	Manajemen pengguna, verifikasi recruiter, moderasi lowongan dan lamaran, pengelolaan data master (kategori dan keterampilan), granular permission (Filament Shield)
Notifikasi	Notifikasi dalam aplikasi (<i>database notification</i>) dan notifikasi surel (<i>email</i>) untuk perubahan status lamaran, undangan wawancara, respons undangan, dan lamaran baru

Modul	Deskripsi
Skill Matching Engine	Kalkulasi <i>Skill Match Score</i> , identifikasi <i>Matched Skills</i> dan <i>Missing Skills</i> , perangkingan kandidat, rekomendasi lowongan berbasis skor
Otomatisasi	Penutupan otomatis lowongan yang melewati batas waktu (<i>auto-expiry</i>), perintah inisialisasi proyek (<i>one-command setup</i>), perintah pembaruan sistem
Infrastruktur	Kontainerisasi Docker Compose (PHP 8.2, Nginx, MariaDB), SSL, dukungan penerapan di subfolder

4.2 Di Luar Lingkup (*Out-of-Scope*) V1.0

Fitur	Alasan
Obrolan Waktu-Nyata (<i>Real-Time Chat</i>)	Digantikan oleh modul undangan wawancara formal; ditunda ke V2.0
Tes Teknis Daring (<i>Coding Challenge</i>)	Akan dikembangkan pada fase berikutnya
Integrasi API Zoom / Meeting	Sementara menggunakan tautan pertemuan manual
Aplikasi Seluler Native	Cukup dengan desain web responsif
Gerbang Pembayaran (<i>Payment Gateway</i>)	Tidak diperlukan untuk model bisnis awal
Semantic Skill Matching	Masih menggunakan pencocokan <i>exact match</i> ; pengembangan <i>semantic matching</i> ditunda

5. KEY STAKEHOLDERS

Stakeholder	Peran & Tanggung Jawab
Super Admin	Pemilik sistem, manajemen pengguna tingkat tertinggi, pengawasan seluruh operasi sistem
Administrator	Verifikasi recruiter, moderasi konten lowongan, manajemen data master (kategori, keterampilan)
Recruiter / HR	Memposting lowongan, mengelola pelamar, mengirim undangan wawancara
Pelamar / Kandidat	Mencari lowongan, melamar, mengelola profil dan riwayat lamaran
Tim Pengembang	Implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem (pengembang tunggal)

6. BUSINESS REQUIREMENTS (FUNCTIONAL)

6.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akses

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-AUTH-01	Pengguna dapat mendaftar sebagai Pelamar atau Recruiter melalui formulir registrasi	Tinggi	✓
BR-AUTH-02	Pengguna dapat login menggunakan surel dan kata sandi	Tinggi	✓
BR-AUTH-03	Pengguna dapat login menggunakan Google OAuth 2.0 (<i>Social Login</i>)	Sedang	✓
BR-AUTH-	Sistem menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) dengan 5 peran (super_admin, admin,	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
04	recruiter, pelamar, user)		
BR-AUTH-05	Akun recruiter baru otomatis berstatus pending menunggu verifikasi admin	Tinggi	✓
BR-AUTH-06	Admin dapat memverifikasi (verified) atau menolak (rejected) akun recruiter	Tinggi	✓
BR-AUTH-07	Recruiter dengan status pending atau rejected tidak dapat mengakses fitur pembuatan lowongan	Tinggi	✓
BR-AUTH-08	Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna (is_active)	Tinggi	✓
BR-AUTH-09	Pengguna dapat mereset kata sandi melalui tautan <i>forgot password</i> yang dikirim ke surel	Tinggi	✓

6.2 Modul Frontend Publik — Area Pelamar

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-APP-01	Laman utama menampilkan nilai proposisi, kolom pencarian global, dan navigasi kategori IT	Tinggi	✓
BR-APP-02	Katalog lowongan mendukung pencarian teks lengkap dan penyaringan multi-kriteria	Tinggi	✓
BR-APP-03	Setiap kartu lowongan menampilkan <i>Skill Match Score</i> bagi pelamar yang login	Tinggi	✓
BR-APP-04	Halaman detail lowongan menampilkan <i>Matched Skills</i> dan <i>Missing Skills</i>	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-APP-05	Pelamar dapat melamar pekerjaan dengan mengunggah CV (PDF/DOCX, maks. 5 MB), surat pengantar, dan tautan portofolio	Tinggi	✓
BR-APP-06	Sistem mencegah pelamar melamar lebih dari satu kali pada lowongan yang sama	Tinggi	✓
BR-APP-07	Dasbor pelamar menampilkan statistik lamaran aktif, undangan, dan <i>bookmark</i>	Tinggi	✓
BR-APP-08	Pelamar dapat mengelola profil (biodata, keterampilan, CV, foto, tautan sosial)	Tinggi	✓
BR-APP-09	Pelamar dapat melihat riwayat lamaran dengan status waktu-nyata	Tinggi	✓
BR-APP-10	Pelamar dapat menyimpan (<i>bookmark</i>) lowongan favorit	Sedang	✓
BR-APP-11	Pelamar menerima rekomendasi 5 lowongan teratas berdasarkan <i>match score</i>	Sedang	✓
BR-APP-12	Pelamar dapat melihat dan merespons undangan wawancara (Terima/Tolak)	Sedang	✓
BR-APP-13	Pelamar menerima notifikasi waktu-nyata melalui lonceng notifikasi (<i>bell notification</i>)	Sedang	✓

6.3 Modul Panel Recruiter

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-REC-0	Dasbor recruiter menampilkan metrik rekrutmen	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
1	(total lowongan, pelamar, wawancara)		
BR-REC-02	Recruiter dapat mengelola profil perusahaan (nama, logo, alamat, deskripsi, situs web)	Tinggi	✓
BR-REC-03	Recruiter dapat membuat, mengubah, dan menghapus lowongan kerja	Tinggi	✓
BR-REC-04	Formulir lowongan mencakup judul, kategori, deskripsi, persyaratan, tanggung jawab, rentang gaji, lokasi, jenis pekerjaan, tingkat pengalaman, batas waktu, dan keterampilan yang dibutuhkan	Tinggi	✓
BR-REC-05	Recruiter dapat mempublikasikan atau menarik lowongan (<i>Draft/Publish</i>)	Tinggi	✓
BR-REC-06	Daftar pelamar per lowongan diurutkan secara otomatis berdasarkan <i>Skill Match Score</i> tertinggi	Tinggi	✓
BR-REC-07	Recruiter dapat meninjau CV dan portofolio pelamar	Tinggi	✓
BR-REC-08	Recruiter dapat mengubah status lamaran (<i>Pending, Reviewed, Shortlisted, Rejected, Accepted</i>)	Tinggi	✓
BR-REC-09	Recruiter dapat mengirim undangan wawancara kepada pelamar	Sedang	✓
BR-REC-10	Recruiter menerima notifikasi (dalam aplikasi dan surel) saat ada lamaran baru masuk ke lowongannya	Tinggi	✓
BR-REC-11	Recruiter menerima notifikasi saat pelamar merespons undangan wawancara	Sedang	✓

6.4 Modul Panel Admin (Filament)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-ADM-01	Admin dapat mengelola seluruh akun pengguna (CRUD, penetapan peran, verifikasi, aktivasi)	Tinggi	✓
BR-ADM-02	Admin dapat memverifikasi atau menolak akun recruiter	Tinggi	✓
BR-ADM-03	Admin dapat mengelola seluruh lowongan lintas perusahaan (pemantauan dan moderasi)	Tinggi	✓
BR-ADM-04	Admin dapat melakukan publikasi atau penarikan lowongan secara langsung (<i>inline publish/unpublish</i>)	Tinggi	✓
BR-ADM-05	Admin dapat memantau seluruh lamaran dengan indikator warna berdasarkan <i>match score</i> (hijau ≥70%, kuning 40-69%, merah <40%)	Tinggi	✓
BR-ADM-06	Admin dapat mengelola data master (kategori pekerjaan dan keterampilan teknis)	Tinggi	✓
BR-ADM-07	Admin dapat mengelola data perusahaan yang terdaftar	Sedang	✓
BR-ADM-08	Panel admin menerapkan izin berbutir halus (<i>granular permission</i>) per sumber daya menggunakan Filament Shield	Tinggi	✓

6.5 Modul Notifikasi & Email

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-NOT-01	Pelamar menerima notifikasi basis data saat status lamaran berubah	Sedang	✓
BR-NOT-02	Pelamar menerima surel notifikasi saat status lamaran berubah	Sedang	✓
BR-NOT-03	Pelamar menerima notifikasi basis data saat menerima undangan wawancara	Sedang	✓
BR-NOT-04	Pelamar menerima surel undangan wawancara	Sedang	✓
BR-NOT-05	Recruiter menerima surel notifikasi saat pelamar merespons undangan wawancara	Sedang	✓
BR-NOT-06	Pelamar dapat menandai notifikasi sebagai <i>read/unread</i> dan menandai semua sebagai telah dibaca (<i>mark all as read</i>)	Rendah	✓
BR-NOT-07	Recruiter menerima notifikasi dalam aplikasi dan surel setiap kali ada lamaran baru masuk ke lowongannya	Tinggi	✓

6.6 Modul Inti Pencocokan Keterampilan (*Skill Matching Engine*)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-SKM-01	Sistem menghitung <i>Skill Match Score</i> menggunakan formula irisan himpunan keterampilan	Tinggi	✓
BR-SKM-02	<i>Match Score</i> ditampilkan di kartu lowongan, halaman detail, dan saat melamar	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-SKM-03	Sistem menampilkan <i>Missing Skills</i> (keterampilan yang perlu dipelajari kandidat)	Tinggi	✓
BR-SKM-04	Daftar pelamar di panel recruiter diurutkan berdasarkan <i>match score</i> tertinggi	Tinggi	✓
BR-SKM-05	Sistem memberikan rekomendasi 5 lowongan teratas berdasarkan <i>match score</i>	Sedang	✓

6.7 Modul Tugas Terjadwal & Otomatisasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
BR-AUTO-01	Lowongan yang melewati batas waktu secara otomatis ditutup (<i>is_published</i> = false) melalui penjadwalan cron	Tinggi	✓
BR-AUTO-02	Sistem menyediakan perintah <i>one-command setup</i> untuk inisialisasi proyek baru	Sedang	✓
BR-AUTO-03	Sistem menyediakan perintah pembaruan untuk migrasi dan regenerasi izin	Sedang	✓

7. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

ID	Kategori	Kebutuhan	Target / Catatan
NFR-01	Performa	Waktu muat halaman utama	< 2 detik

ID	Kategori	Kebutuhan	Target / Catatan
NFR-02	Performa	Waktu respons API/Livewire	< 500 ms
NFR-03	Skalabilitas	Desain arsitektur siap kontainerisasi	Dirancang untuk mendukung hingga 10.000 pengguna simultan; verifikasi target memerlukan pengujian beban terpisah
NFR-04	Keamanan	Enkripsi kata sandi	BCRYPT
NFR-05	Keamanan	Proteksi CSRF, XSS, SQL Injection	Menggunakan fitur bawaan Laravel
NFR-06	Keamanan	Validasi tipe berkas unggahan CV	Hanya PDF dan DOCX
NFR-07	Ketersediaan	Uptime sistem	Target 99,9% pada lingkungan produksi
NFR-08	Kegunaan	Desain responsif	Mendukung desktop dan perangkat seluler
NFR-09	Kemampuan Pemeliharaan	Kode mengikuti praktik terbaik Laravel dan Filament	Ya
NFR-10	Auditabilitas	Jejak audit aktivitas administrator	Menggunakan plugin Filament Logger
NFR-11	Kompatibilitas	Dukungan penerapan di subfolder	ASSET_PREFIX diimplementasikan
NFR-12	Portabilitas	Lingkungan pengembangan dan produksi	Menggunakan Docker Compose

ID	Kategori	Kebutuhan	Target / Catatan
NFR-13	Integritas Data	Batas ukuran unggahan CV	Maksimal 5 MB; validasi sisi klien dan server

8. BUSINESS RULES

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi
RULE-001	Akun recruiter baru otomatis pending	Recruiter tidak dapat mengakses fitur pembuatan lowongan sebelum diverifikasi oleh administrator
RULE-002	Satu pelamar hanya dapat melamar satu kali per lowongan	Mencegah duplikasi lamaran dari pengguna yang sama pada lowongan yang sama
RULE-003	Lowongan hanya dapat diakses publik jika <code>is_published = true</code> dan belum melewati batas waktu	Memberikan perlindungan terhadap akses langsung melalui URL
RULE-004	Formula <i>Skill Match Score</i> = $(\text{Skill User} \cap \text{Skill Job}) / (\text{Skill Job}) \times 100\%$	Formula baku yang digunakan untuk seluruh perhitungan kecocokan
RULE-005	<i>Candidate ranking</i> diurutkan secara menurun (<i>descending</i>) berdasarkan <i>match score</i>	Memudahkan recruiter dalam melakukan penyaringan awal
RULE-006	Hanya recruiter dengan status <i>verified</i> yang dapat mempublikasikan lowongan	Menjamin kredibilitas perusahaan pemasang lowongan
RULE-007	Administrator memiliki akses penuh ke seluruh sumber	Hak istimewa <i>superuser</i> untuk pengelolaan sistem

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi
	daya	
RULE-008	Lowongan otomatis ditutup saat <code>deadline_at < now()</code>	Menjaga integritas data dan mencegah lamaran masuk setelah batas waktu
RULE-009	Jika lowongan tidak memiliki keterampilan yang disyaratkan, <i>Match Score</i> = 0% atau tidak ditampilkan	Mencegah pembagian dengan nol (<i>division by zero</i>)
RULE-010	CV yang diunggah wajib berformat PDF atau DOCX dengan ukuran ≤ 5 MB	Validasi dilakukan di sisi klien dan sisi server

9. USER ROLES & ACCESS CONTROL

Peran	Deskripsi	Akses
super_admin	Pemilik sistem, memiliki kendali penuh atas seluruh operasi	Akses penuh ke seluruh panel dan sumber daya tanpa batasan
admin	Administrator harian yang mengelola sistem	Manajemen pengguna, lowongan, lamaran, kategori, keterampilan, verifikasi recruiter, dan moderasi konten
recruiter	HR atau perwakilan perusahaan yang membuka lowongan	Manajemen profil perusahaan, CRUD lowongan, penyaringan pelamar, pengiriman undangan wawancara
pelamar	Pencari kerja di bidang IT	Mencari dan melamar lowongan, manajemen profil, <i>bookmark</i> , notifikasi, dan rekomendasi

Peran	Deskripsi	Akses
user	Peran bawaan (<i>fallback</i>) untuk pengguna yang belum terdaftar atau belum memilih peran	Akses terbatas ke halaman publik (landing page, katalog lowongan) tanpa dasbor khusus

Catatan: Perlindungan akses menggunakan middleware `role:pelamar` untuk area pelamar, `role:recruiter` dan `recruiter_verified` untuk area recruiter, serta `User::canAccessPanel()` untuk panel admin Filament.

10. BUSINESS PROCESSES (FLOW)

10.1 Alur Pendaftaran & Verifikasi Recruiter

1. Pengguna memilih peran Recruiter saat mendaftar.
2. Sistem secara otomatis menetapkan `recruiter_status` = pending.
3. Recruiter yang mencoba mengakses panel akan diperiksa oleh middleware `CheckRecruiterVerified`.
4. Jika status belum verified, akses ditolak.
5. Administrator melakukan verifikasi di panel Filament.
6. Jika data valid, status diubah menjadi verified dan recruiter dapat mengakses fitur.
7. Jika data tidak valid, status diubah menjadi rejected dan akses tetap ditolak.

10.2 Alur Pembuatan & Publikasi Lowongan

1. Recruiter yang telah terverifikasi login ke panel recruiter.
2. Sistem memeriksa apakah profil perusahaan sudah diisi; jika belum, recruiter diwajibkan mengisi profil.
3. Recruiter membuat lowongan baru dengan mengisi seluruh field yang disyaratkan.
4. Lowongan disimpan sebagai *draft*.
5. Recruiter memilih untuk mempublikasikan atau menyimpan sebagai *draft*.
6. Jika dipublikasikan, sistem mengatur `is_published` = true dan lowongan tampil di katalog.

10.3 Alur Pencarian & Pelamaran Pekerjaan

1. Pelamar login ke frontend dan melengkapi profil (biodata, keterampilan, CV).
2. Pelamar mencari lowongan menggunakan fitur pencarian dan penyaringan.
3. Pelamar membuka halaman detail lowongan; sistem menampilkan *Skill Match Score*, *Matched Skills*, dan *Missing Skills*.

4. Pelamar memilih untuk melamar; sistem memeriksa duplikasi lamaran.
5. Jika belum pernah melamar, pelamar mengisi formulir lamaran (unggah CV, surat pengantar, portofolio, gaji yang diharapkan).
6. Sistem menyimpan lamaran dengan status pending, menghitung dan menyimpan *match score*, lalu mengirim notifikasi ke recruiter.

10.4 Alur Penyaringan Kandidat oleh Recruiter

1. Recruiter login dan membuka detail lowongan.
2. Sistem menampilkan daftar pelamar yang diurutkan berdasarkan *match score* tertinggi.
3. Recruiter membuka detail kandidat untuk meninjau CV, surat pengantar, portofolio, dan skor kecocokan.
4. Recruiter melakukan tindakan:
 - Mengubah status lamaran (Reviewed, Shortlisted, Rejected, Accepted) → notifikasi ke pelamar.
 - Mengirim undangan wawancara (jadwal, lokasi/tautan meeting) → notifikasi database dan surel ke pelamar.
 - Menyimpan kandidat sebagai *bookmark* untuk kebutuhan mendatang.
5. Jika pelamar merespons undangan, sistem mengirim notifikasi ke recruiter.

10.5 Alur Penutupan Otomatis Lowongan (*Auto-Expire*)

1. Cron job php artisan job:auto-expire dijalankan secara periodik (misal setiap tengah malam).
2. Sistem memindai seluruh lowongan dengan `is_published = true`.
3. Jika `deadline_at < now()`, sistem mengatur `is_published = false`.
4. Lowongan yang sudah ditutup tidak tampil di katalog dan tombol *Apply* menjadi nonaktif.

10.6 Alur Notifikasi Multi-Channel

1. Terdapat empat kejadian yang memicu notifikasi: perubahan status lamaran, pengiriman undangan wawancara, respons pelamar terhadap undangan, dan lamaran baru masuk.
2. Sistem notifikasi mengirimkan pesan melalui dua saluran secara bersamaan:
 - **Notifikasi Database (In-App):** Disimpan dalam tabel notifications dan ditampilkan melalui ikon lonceng.
 - **Email Notification:** Dikirim melalui SMTP/Mailgun ke alamat surel penerima.

11. ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS

11.1 Asumsi

No	Asumsi
1	Pengguna memiliki akses internet stabil untuk mengakses platform
2	Pengguna memahami dasar-dasar penggunaan web dan aplikasi SaaS
3	Data master (kategori dan keterampilan) akan dikelola oleh admin secara berkelanjutan
4	Infrastruktur server mendukung kontainerisasi (Docker)
5	SMTP server tersedia untuk pengiriman notifikasi surel

11.2 Konstrain

No	Konstrain
1	Waktu pengembangan: proyek dikerjakan dalam timeline satu semester (16 minggu)
2	Sumber daya: tim pengembang terbatas (pengembang tunggal)
3	Teknologi: wajib menggunakan Laravel, Filament, Livewire, Tailwind, MariaDB
4	Keamanan: semua kata sandi wajib di-hash dengan BCrypt
5	Unggah berkas: CV hanya menerima format PDF dan DOCX, maksimal 5 MB
6	Obrolan waktu-nyata: tidak diimplementasikan di V1.0 (digantikan oleh undangan wawancara formal)

12. DEPENDENCIES

No	Dependensi	Deskripsi
1	Laravel 12	Backend framework utama untuk logika bisnis dan routing
2	Filament V3	Admin dan recruiter panel berbasis resource
3	Livewire 3	Frontend reactive components
4	Tailwind CSS 3	Styling dan responsive design
5	MariaDB 10.11	Database relasional
6	Nginx + SSL	Web server dan reverse proxy
7	Docker Compose	Kontainerisasi dan isolasi lingkungan
8	Spatie Laravel Permission	RBAC implementation
9	Laravel Socialite	Google OAuth 2.0 integration
10	SMTP / Mailgun	Email notification delivery

13. COST-BENEFIT ANALYSIS (HIGH-LEVEL)

13.1 Estimasi Biaya (Infrastruktur & Pengembangan)

Komponen	Estimasi Biaya
Server (VPS 4 vCPU, 8GB RAM)	~Rp 1.500.000/bulan

Komponen	Estimasi Biaya
Domain & SSL	~Rp 300.000/tahun
SMTP Service (Mailgun/SendGrid)	~Rp 500.000/bulan
Total Operational Cost	~Rp 2.300.000/bulan

13.2 Manfaat Bisnis

Manfaat	Dampak
Efisiensi Waktu Screening	HRD menghemat 60% waktu screening kandidat
Kualitas Perekrutan Meningkat	<i>Match score</i> ≥ 70% meningkatkan retensi karyawan
Akses Talent Pool Lebih Luas	Platform menjangkau kandidat IT di seluruh Indonesia
Monetisasi Potensial	Premium job posts, featured listings, resume access pada fase berikutnya

14. PROJECT TIMELINE & MILESTONES

Fase	Durasi	Hasil yang Diharapkan (<i>Deliverables</i>)
Fase 1: Analisis & Perencanaan	Minggu 1–2	BRD final, wireframe, perancangan basis data
Fase 2: Persiapan Infrastruktur	Minggu 3	Docker environment, database, Laravel base

Fase	Durasi	Hasil yang Diharapkan (<i>Deliverables</i>)
Fase 3: Autentikasi & RBAC	Minggu 4–5	Registrasi, login, role, verifikasi recruiter, forgot password
Fase 4: Frontend Publik	Minggu 6–8	Landing page, katalog, detail lowongan
Fase 5: Core Engine (Skill Matching)	Minggu 9–10	Match score algorithm, ranking, rekomendasi
Fase 6: Panel Recruiter	Minggu 11–12	Company profile, CRUD job, screening
Fase 7: Panel Admin (Filament)	Minggu 13–14	User, job, application, category, skill management
Fase 8: Notifikasi & Otomatisasi	Minggu 15	Email, database notification, cron jobs (lamaran baru & auto-expiry)
Fase 9: UAT & Deployment	Minggu 16	User acceptance testing, production deployment, laporan akhir

15. GLOSSARY

Istilah	Definisi
BRD	<i>Business Requirements Document</i> — dokumen kebutuhan bisnis
Skill Match Score	Persentase kesesuaian antara keterampilan pelamar dan keterampilan yang disyaratkan lowongan
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — sistem kontrol akses berbasis peran

Istilah	Definisi
Filament	Framework admin panel untuk Laravel
Livewire	Framework full-stack untuk Laravel dengan komponen reaktif
Recruiter Status	Status verifikasi akun recruiter: pending, verified, rejected
Matched Skills	Daftar keterampilan yang dimiliki pelamar dan juga dibutuhkan lowongan
Missing Skills	Daftar keterampilan yang dibutuhkan lowongan namun tidak dimiliki pelamar
Auto-Expiry	Proses otomatis penutupan lowongan yang melewati batas waktu (<i>deadline</i>)
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> — produk dengan fitur minimum yang layak digunakan

16. APPROVAL SIGN-OFF

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Product Manager / Author	Yuliadhy Nugraha (20240801031)	_____	18 Juli 2026
Project Sponsor / Dosen Pengampu	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.	_____	_____
Lead Developer (Solo)	Yuliadhy Nugraha (20240801031)	_____	18 Juli 2026
QA Lead	Yuliadhy Nugraha	_____	18 Juli 2026

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
	(20240801031)		

Dokumen ini merupakan Business Requirements Document (BRD) final untuk proyek TechHire-2026 yang telah diselaraskan dengan hasil implementasi dan pengujian. Seluruh perubahan terhadap dokumen ini harus melalui proses change request dan disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.